钢管塔组立及架线施工说明

1.钢管塔组立及架线施工必须严格按照《1000kV架空输电线路设计规范》（GB50665-2011）、《1000kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（Q/GDW 10163-2017）、《110kV~1000kV架空输电线路施工及验收规范》（Q/GDW 10115-2022）以及本工程施工图中的说明执行。

2.本工程提升导、地线、绝缘子和金具等重力荷载，安装工人和工具的附加荷载标准值不得超过表 1 的数值。

表 1　　附加荷载标准值（kN）

导线		地线		跳线
直线型	耐张型	直线型	耐张型	耐张型
8.0	12.0	4.0	4.0	6.0

3.本工程铁塔设计时，与水平面夹角不大于 30°且可以上人的铁塔构件，最大可承受 0.8kN的施工或检修集中荷载标准值。

4.本工程钢管塔施工用孔的施工荷载限定值已在结构图中注明，施工过程中不明确或不满足施工要求时，需与设计单位进行沟通、确认。

5.悬垂直线塔和悬垂转角塔

(1)悬垂直线塔和悬垂转角塔起吊导线、地线时，起吊点的位置和起吊荷重的限值必须严格按照每个铁塔结构图中的说明执行。

(2)悬垂直线塔作临锚塔时，锚线对地面夹角不得大于 20度，因受地形条件限制，对地夹角超过 20度时，应及时通知设计代表，由设计代表根据现场的具体情况验算后确定是否可行。

(3)悬垂转角塔不得做临锚塔使用。

(4)悬垂直线塔和悬垂转角塔在起吊、临锚线时，其滑车应挂在地线支架及横担下主材前、后两侧节点板的预留孔上，使横担两个立面均匀受力。

(5)直线塔导线吊装重量按1.5倍起吊，地线吊装重量按2.0倍起吊，同时考虑转向滑车的作用。

6.耐张塔

(1)耐张塔可做操作塔和锚塔使用，但必须在线条的反方向设置临时拉线，临时拉线应与所需平衡的电线张力方向一致。临时拉线上端应挂在支架及横担挂线的节点上，对地夹角不得大于 45度。每相导线的临时拉线平衡张力值取 100kN；每根地线的临时拉线平衡张力值取 10kN。

(2)施工时，导线、地线的牵引、紧线，临时拉线等所需的预留孔均在施工图中已注明，需按预留孔挂线，未明确时需通知设计代表确认。

(3)导线、地线紧线时，不允许所有导线、两根地线同时紧线。设计要求导线、地线均需错开紧线，紧线牵引绳对地夹角不得大于 20度。

(4)耐张转角塔的导线跳线架只按导线跳线绝缘子串的重量设计，耐张塔跳线吊装施工时，应利用前后侧跳线挂孔同时吊装跳线和绝缘子串，不得在跳线架的横材或斜材以及其它的部件上起吊。

7.导地线的架设次序，宜自上而下逐层、自左至右、逐相对称架设，不得出现左侧（或右侧）导、地线已装，另一侧均未装的情况。

8.本工程 6.8级和 8.8级螺栓扭矩值可参考下表 2、3选取。

表 2　　受剪螺栓扭矩值（N.m）

规格		M16	M20	M24
扭矩值	6.8级	80	100	/
	8.8级	/	/	250

表 3　　法兰螺栓扭矩值（N.m）

	规格	M16	M20	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56
扭矩值	6.8级	80	160	280	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	8.8级	110	220	380	450	600	700	880	1100	1400	1900	2100	2300	2500

注：1、本工程螺栓扭矩系数取值不高于 0.25。

2、为达到法兰螺栓扭矩值要求，需采用必要的润滑措施。

9.结构图中锻造法兰螺栓采用8.8级、配双帽双垫.。其它螺栓：受剪单帽螺栓配一帽、一垫、一薄螺母；受剪或受拉双帽螺栓配两帽、一垫；M16和M20的螺栓规格采用6.8级、M24及以上的螺栓规格采用8.8级。防盗螺栓规格依防盗型式而定，并保证出扣。铁塔螺栓防松采用增加一个薄螺母的方式，防松用薄螺母扭矩值可取上表2数值的 50%。

10.根据《1000kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（Q/GDW 10163-2017）及创建优质工程要求，螺栓出扣最小不少于2扣，最大不超过20mm或10扣，同一位置处的螺栓出扣长度一致。

11.从塔脚基础顶面以上12m高度水平范围内（长短腿铁塔以最短腿的塔脚计算）的所有连接螺栓（包括横隔面）均使用防卸螺栓，若在12m处遇有节点板或接头时，其上所有螺栓均使用防卸螺栓。防卸螺栓的规格和强度级别应与原施工图中相应的螺栓相同。

12.铁塔组装过程中，如遇到组装困难情况，应按设计图纸核对部件尺寸，查明原因，不得强行组装或任意扩孔。

13.各类铁塔的安装应在不超过 10m/s风速的条件下进行。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路　工程	施工图　设计阶段
批　准	雷张	校　核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 钢管塔组立及架线施工说明	
审　核	高锡鹏				
		设计/勘测	潘胜光		
比　例	1:--	日　期	2026年 08月	图　号　37-SA36901S-T0121- 166	版本